

בחינה בחדו"א 1/מ, מועד א (104010)

מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

- משך הבחינה שלוש שעות.
 - הניקוד: יש 13 שאלות אמריקאיות. בשבע הראשונות יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. בשש האחרונות יש לבחור בין שתי אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות.
 - יש 3 שאלות פתוחות המזכות ב- 50 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
 - סך הנקודות הוא 103 אך הציון המכסימלי הוא 100!
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
 - יש למלא את כל הפרטים האישיים הן בטופס התשובות האמריקאיות והן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
 - החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
 - החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בטופס המצורף ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בהצלחה!

פתרון

שאלות אמריקאיות

(שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים).

שאלה 1. סמנו מיהם כל הטורים המתכנסים מבין הטורים הבאים

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan \frac{1}{n} \quad 2. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad 3. \sum_{n=1}^{\infty} \left(2 - \cos \frac{1}{n} - \cos \frac{1}{n+1} \right)$$

א. 1, 2 ב. 1, 3 ג. 2, 3 ד. כולם ה. אף אחד

התשובה הנכונה היא ד.

(1) הסדרה $b_n = \tan \frac{1}{n}$ מונוטונית יורדת לאפס, והטור $\sum (-1)^n b_n$ מתכנס עפ"י משפט לייבניץ.

$$(2) \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{N+1}} \rightarrow 1 \text{ כסכום טלסקופי.}$$

(3) עפ"י לופיטל $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ היות שהטור $\sum \frac{1}{n^2}$ מתכנס, נובע ממשפט ההשוואה שגם שני הטורים $\sum (1 - \cos \frac{1}{n})$ ו- $\sum (1 - \cos \frac{1}{n+1})$ מתכנסים. והטור הנתון מתכנס כסכום.

שאלה 2. נסמן ב- E את החלק של האליפסה $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ שנמצא ברביע הראשון (כולל שתי נקודות החיתוך עם החלק החיובי של הצירים). נסמן ב- M את המרחק הגדול ביותר בין הנקודה $(\frac{1}{2}, 0)$ לבין הנקודות של E וב- m את המרחק הקטן ביותר. אז המרחקים (m, M) הם

א. $(\sqrt{33/36}, 3/2)$ ב. $(\sqrt{33/36}, 1)$ ג. $(\sqrt{33/36}, \sqrt{3/2})$

ד. $(\sqrt{33/36}, \sqrt{5/4})$ ה. $(\sqrt{33/36}, \sqrt{2})$

התשובה הנכונה היא א.

המרחק ניתן ע"י $d(x) = \left((x - \frac{1}{2})^2 + 1 - \frac{x^2}{4} \right)^{\frac{1}{2}}$, ונשים לב שהוא מקבל מינימום ומכסימום באו-תן הנקודות שבהן $u(x) = d^2(x)$ מקבל אותם. אלה פונקציות רציפות בקטע הסגור $[0, 2]$, ולכן המינימום והמכסימום מתקבלים ונחשב אותם.

הנגזרת $u'(x) = \frac{3}{2}x - 1$ מקיימת ש- $u'(x) = 0$ רק בנקודה $x = \frac{2}{3}$, ולכן המינימום והמכסימום הם $d(0) = \sqrt{\frac{5}{4}}$ או $d(\frac{2}{3}) = \sqrt{\frac{33}{36}}$ או $d(2) = \frac{3}{2}$ והגדול שבהם הוא $M = \frac{3}{2}$ והקטן $m = \sqrt{\frac{33}{36}}$.

שאלה 3. נסמן $f(x) = \sin(x^2)$ ו- $g(x) = \ln(1+x^2)$ אז

א. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ב. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

ג. $\int_0^1 \frac{xdx}{f(x)}$ מתכנס. ד. $\int_1^\infty \frac{dx}{g(x)}$ מתכנס.

ה. $\int_0^1 \frac{f(x)}{g(x)\sqrt{x}}$ מתכנס.

התשובה הנכונה היא ה.

עפ"י לופיטל $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos(x^2)}{2x/(1+x^2)} = 1$ ולכן (א) לא נכון. גם (ב) לא נכון כי באופן דומה $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x^2)}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x \cos(x^2)}{2x/(1+x^2)} = 0$.

הפונקציות אי שליליות בקטע ונשתמש במשפט ההשוואה. היות ש- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x/\sin(x^2)}{1/x} = 1$ ו- $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ מתבדר, נקבל כי גם $\int_0^1 \frac{xdx}{\sin(x^2)}$ מתבדר, ו- (ג) לא נכון.

באופן דומה $\ln(1+x^2) \leq x$ עבור x מספיק גדול, ולכן מהתבדרות $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ נובע שגם $\int_1^\infty \frac{dx}{\ln(1+x^2)}$ מתבדר, וגם (ד) לא נכון.

כדי לראות ש- (ה) נכון, נשים לב כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{\ln(1+x^2)} = 1$ ולכן ההתכנסות של $\int_0^1 \frac{\sin(x^2)}{\sqrt{x} \ln(1+x^2)} dx$ נובעת מההתכנסות של $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$.

שאלה 4. חלקיק נע לאורך ציר ה- x כשמהירותו בזמן t היא $\frac{\sqrt{t}}{1+\sqrt{t}}$ מטר לדקה. אם בזמן $t = 1$ הוא נמצא בנקודה 2, אז בזמן $t = 4$ הוא ימצא בנקודה

א. $2 \ln \frac{3}{2}$ ב. $1 + 2 \ln \frac{3}{2}$ ג. $2 + 2 \ln \frac{3}{2}$ ד. $3 + 2 \ln \frac{3}{2}$ ה. $4 + 2 \ln \frac{3}{2}$

התשובה הנכונה היא ד.

הדרך שהחלקיק עובר היא (בחישוב הבא הצבנו $t = y^2$ ואז $dt = 2ydy$ וגבולות האינטגרל משתנים בהתאם)

$$\begin{aligned} \int_1^4 \frac{\sqrt{t}}{1+\sqrt{t}} dt &= \int_1^2 \frac{2y^2}{1+y} dy = 2 \int_1^2 \left(\frac{y^2-1}{1+y} + \frac{1}{1+y} \right) dy = 2 \int_1^2 \left(y-1 + \frac{1}{1+y} \right) dy \\ &= 2 \left(\frac{y^2}{2} - y + \ln(1+y) \right) \Big|_1^2 = 1 + 2 \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

היות ומיקומו ההתחלתי היה 2, מיקומו הסופי הוא $3 + 2 \ln \frac{3}{2}$.

שאלה 5. נגדיר $H(x) = \int_{\sin x}^x e^{t^2} dt$. אז

א. יש $x_0 > 0$ כך ש- $H(x_0) = 0$ ב. הפונקציה H מונוטונית עולה

ג. הפונקציה H מונוטונית יורדת ד. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{H(x)}{e^{x^2}} = 1$

ה. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{H(x)}{x} = 1$

התשובה הנכונה היא ב.

עפ"י כללי הגזירה לפי גבולות האינטגרל $H'(x) = e^{x^2} - e^{x^2} \cos x$, והיות ש- $|\cos x| < 1$ פרט לנקודות המבודדות שהן כפולות איזוגיות של $\pi/2$, נקבל כי $H'(x) > 0$ פרט לנקודות אלה. בפרט H עולה ממש ולכן (ב) נכון ו- (ג) לא נכון. יתר על כן $H(0) = 0$ ו- H עולה ממש, ולכן $H(x_0) > 0$ לכל $x_0 > 0$ ו- (א) לא נכון.

שימוש ישיר בלופיטל מראה שהגבולות ב- (ד) ו- (ה) שניהם 0 ולא 1, ולכן הם לא נכונים.

שאלה 6. הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ הוא טור טיילור של הפונקציה

א. $\frac{1}{1-x}$ ב. $\frac{1}{1+x}$ ג. $-\ln(1-x)$ ד. $\ln(1+x)$ ה. $-\ln(1-x^2)$

התשובה הנכונה היא ג.

הנוסחה של טור גיאומטרי עם $q = x$ נותנת כי $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ולכן (א) לא נכון.

באופן דומה הנוסחה של טור גיאומטרי עם $q = -x$ נותנת כי $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$ ולכן (ב) לא נכון.

אינטגרציה של הנוסחה ב- (א) נותנת כי $-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ולכן (ג) נכון.

אינטגרציה של הנוסחה ב- (ב) נותנת כי $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$ ולכן (ד) לא נכון.

הצבה של x^2 במקום x בנוסחה ב- (ג) נותנת כי $-\ln(1-x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n+1}$ ולכן (ה) לא נכון.

שאלה 7. אפשר להגדיר את ערך הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} A \frac{x^3+x^2}{x^2+x} & x > 0 \\ (1-x)^{\frac{1}{\sin x}} - (1-\sin x)^{\frac{1}{x}} & x < 0 \end{cases}$$

בנקודה $x = 0$ כך שתהיה רציפה שם רק בתנאי ש- A שווה ל-

א. 0 ב. $\frac{1}{2e}$ ג. 1 ד. $2e$ ה. כל A

התשובה הנכונה היא ה.

לכל A , $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} A \frac{x^3+x^2}{x^2+x} = 0$ כשניקח לוגריתם ונשתמש בלופיטל נקבל כי $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1/(1-x)}{\cos x} = -1$ ולכן $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1-x)^{\frac{1}{\sin x}} = e^{-1}$.
חישוב דומה מראה שגם $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-\sin x)^{\frac{1}{x}} = e^{-1}$ ולכן $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^{-1} - e^{-1} = 0$.
החד-צדדיים שווים לאפס, ולכן אם נגדיר $f(0) = 0$ נקבל כי הפונקציה רציפה ב- 0 לכל A .

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. נגדיר $a_1 = \frac{1}{2}$ ובאופן אינדוקטיבי $a_n = \frac{1}{1-a_{n-1}}$ עבור $n > 1$. אז לסדרה $\{a_n\}$ יש גבול.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

אילו היה גבול L , אז עפ"י חוקי האריתמטיקה של גבולות הוא היה צריך לקיים את המשוואה $L(1-L) = 1$, אבל זוהי משוואה ריבועית שהדיסקרימיננטה שלה, -3 , שלילית ולכן אין לה פתרון.
(דרך אחרת: חישוב ישיר מראה כי $a_2 = 2$, $a_3 = -1$, $a_4 = \frac{1}{2} = a_1$ ולכן הסדרה a_n מחזורית, ואינה מתכנסת.)

שאלה 9. אם f גזירה בקטע $[0, 1]$ כך ש- $|f(0)|, |f(1)| \leq 1$ אז יש c בקטע כך ש- $|f'(c)| \leq 2$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

עפ"י משפט לגרנז', יש נקודה c בקטע כך ש- $f(1) - f(0) = f'(c)(1-0) = f'(c)$. אבל עפ"י הנתון $|f'(c)| \leq 2$, ולכן $|f(0)|, |f(1)| \leq 1$.

שאלה 10. אם f מוגדרת ב- $(-1, 1)$ וגזירה בנקודה $x = 0$, אז היא רציפה בסביבה של 0.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

ברמה העקרונית זה ברור: העובדה שפונקציה גזירה בנקודה מסויימת לא יכולה להגיד כלום על התנהגותה בנקודות אחרות.

כדוגמא קונקרטית ניקח את x^2 שנגזרתה ב- $x = 0$ היא 0, ונגדיר

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = \frac{1}{n} ; \quad n = 1, 2, \dots \\ x^2 & x \neq \frac{1}{n} \end{cases}$$

נשתמש בהגדרת הנגזרת כדי להראות ש- $f'(0) = 0$. ואמנם $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ וברור שגם גבול זה הוא 0: במקומות ששינינו מ- x^2 המונה הוא אפילו שווה לאפס ולא רק מתקרב ל- 0. אך בכל סביבה של 0 יש נקודות מהצורה $\frac{1}{n}$ והפונקציה f אינה רציפה בנקודות כאלה.

שאלה 11. אם הפונקציה f קמורה ($\cup$) בקטע מסוים, אז היא אינה יכולה לקבל את המינימום שלה בקטע בדיוק בשתי נקודות שונות זו מזו.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

נניח שהפונקציה f מקבלת את הערך המינימלי m בנקודות $a < b$, ונראה שהיא מקבלת את אותו ערך בכל נקודה בין a לבין b . ואמנם, מצד אחד m הוא המינימום, ולכן בוודאי ש- $f(x) \geq m$ בכל נקודה x כזו. אך מצד שני, עפ"י הגדרת הקמירות, הגרף של f נמצא מתחת למיתר המחבר את שתי הנקודות, והיות ו- $f(a) = f(b) = m$, הרי שכל המיתר הוא בגובה m ולכן $f(x) \leq m$ לכל $a < x < b$. מצרופ האם שוויונים נובע כי $f \equiv m$ בקטע $[a, b]$.

שאלה 12. אם הפונקציה f עולה והפונקציה g יורדת, אז ההרכבה $f \circ g$ עולה.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

נקבע $x < y$. הפונקציה g יורדת, ולכן $g(x) \geq g(y)$. הפונקציה f עולה, ולכן $f(g(x)) \geq f(g(y))$. כלומר $f \circ g$ יורדת.

שאלה 13. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, אז גם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = 0$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

כאשר $x \rightarrow 0$ גם $x^2 \rightarrow 0$, ולכן גם $f(x^2) \rightarrow 0$.

שאלות פתוחות

שאלה 1.

(5%) א. הגדירו בלשון ε ו- δ : הפונקציה f רציפה בנקודה a .

תשובה

f מוגדרת בסביבת a ולכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $|x - a| < \delta$ אז $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

(15%) ב. (משעורי הבית) נתון כי f רציפה בסביבת הנקודה a ומתקיים כי $f(a) > 0$. הוכיחו שקיימת סביבה של a שבה $f(x) > 0$.

תשובה

עפ"י הגדרת הרציפות, לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $a - \delta < x < a + \delta$ מתקיים $f(a) - \varepsilon < f(x) < f(a) + \varepsilon$.
נבחר $\varepsilon = f(a) > 0$ ונמצא $\delta > 0$ המתאים לו. ואז לכל x בקטע $(a - \delta, a + \delta)$ מתקיים כי $f(x) > f(a) - \varepsilon = 0$ כמבוקש.

שאלה 2.

(5%) א. נסחו את משפט לגרנז'.

תשובה

תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) . אז יש נקודה $a < c < b$ כך ש- $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ או $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

(15%) ב. (משיעורי הבית) הוכיחו כי לכל $0 < a < b$ מתקיים האי שוויון

$$\frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a \leq \frac{b-a}{a}$$

תשובה

נשתמש במשפט לגרנז' עם הפונקציה $\ln x$. נגזרתה היא הפונקציה $\frac{1}{x}$ ולכן יש $a < c < b$ כך ש-

$$\ln b - \ln a = \frac{1}{c}(b-a)$$

אבל $\frac{1}{x}$ יורדת ממש עבור $x > 0$, ולכן $a < c < b$ גורר ש- $\frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a}$.

שאלה 3.

(5%) א. הגדירו: a נקודת מינימום מקומית של הפונקציה f .

תשובה

a נקודת מינימום מקומית אם יש סביבה I של a כך ש- f מוגדרת ב- I וכך ש- $f(x) \geq f(a)$ לכל $x \in I$.

(5%) ב. נסחו (ולא הוכחה!) את משפט ווירשטראס המבטיח שבתנאים מתאימים פונקציה מקבלת מינימום ומכסימום בקטע.

תשובה

תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור I , אז f חסומה בקטע ומקבלת בו את המכסימום והמינימום שלה.